

メディアアート・プログラミング I

TouchDesigner基本 5 – POP入門

東京藝術大学芸術情報センター (AMC)

田所 淳

本日の内容

GPU で高速処理される新しいオペレーターファミリー「POP」の基礎を学びます!

- POPとは?
- POPでできること
- POPについて学ぶ
- POPの概要
- ポイントの属性 (attribute) の値を表示
- POPのアトリビュート (属性) を使用する
- POPにおける色の扱い
- POPを使用したパーティクルプログラミング

POPとは?



What Are POPs? The New TouchDesigner Operator Family That Changes Everything

POPとは？

- 2005年のDAT導入以来となる、TouchDesignerの**新しいオペレーターファミリー**
- **GPUベース**で3Dジオメトリや数値データを生成・編集
 - 従来のSOP（CPUベース）と比べ、大量データのリアルタイム処理が大幅に高速化
- 対象とするデータ: ポイント、ポリゴン、ポイントクラウド、パーティクル、ラインストリップ

POPのデータ構造

- POP内のデータはポイントリスト・頂点（Vertex）リスト・プリミティブリストで構成
- 各ポイントが持つアトリビュート：
 - 位置 **P**、法線 **N**、色 **Color** など
 - カスタムアトリビュートも追加可能

オペレーターの主な分類:

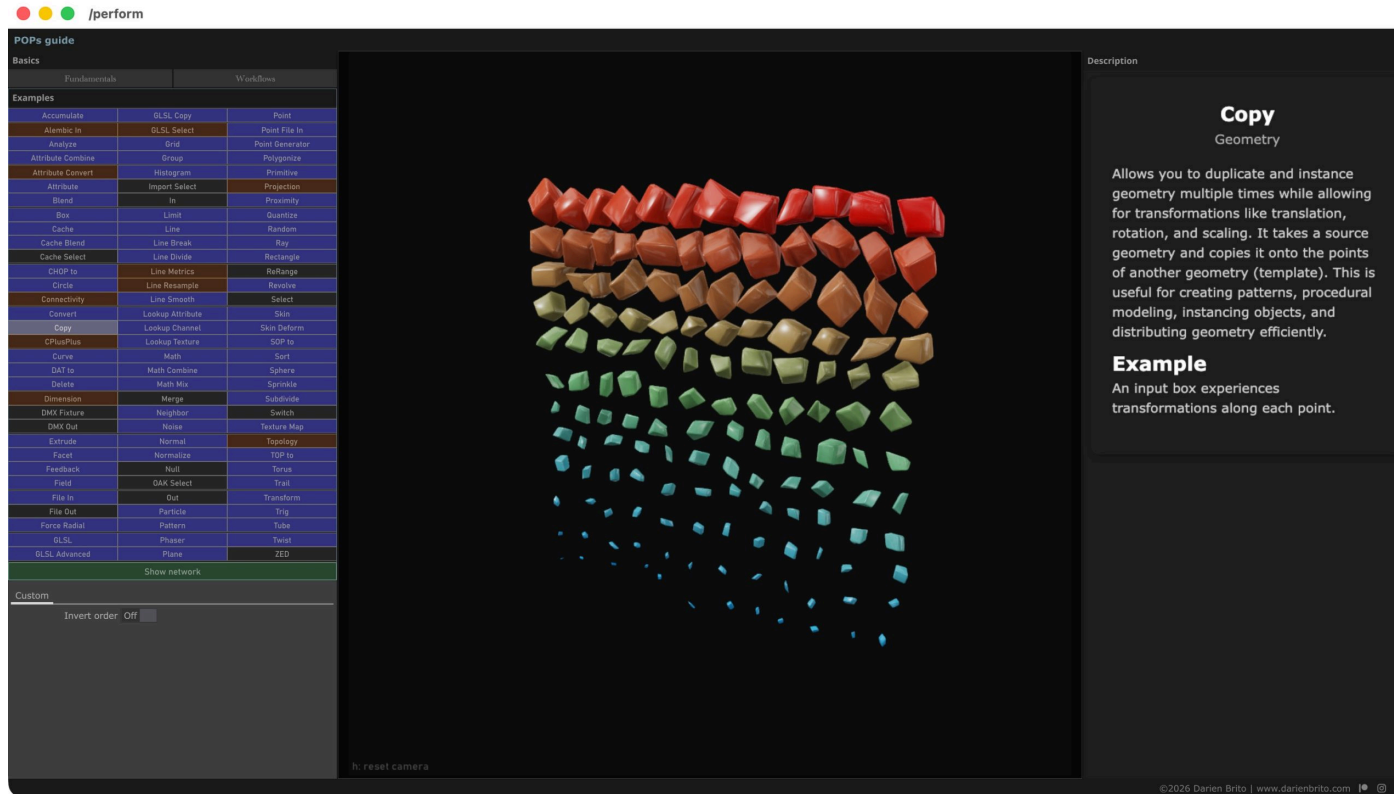
種類	概要
Generators系	外部データなしでPOP内からポイントを生成
Filters系	Transform・Noiseなどで位置や属性を加工
to POP系	TOP・CHOP・SOPのデータをPOP形式に変換

POPの用途

- Render TOPでのレンダリングやインスタンスリングのソースとして利用可能
- DMX照明・LEDアレイ・レーザーなど外部デバイスへの数値データ出力にも対応

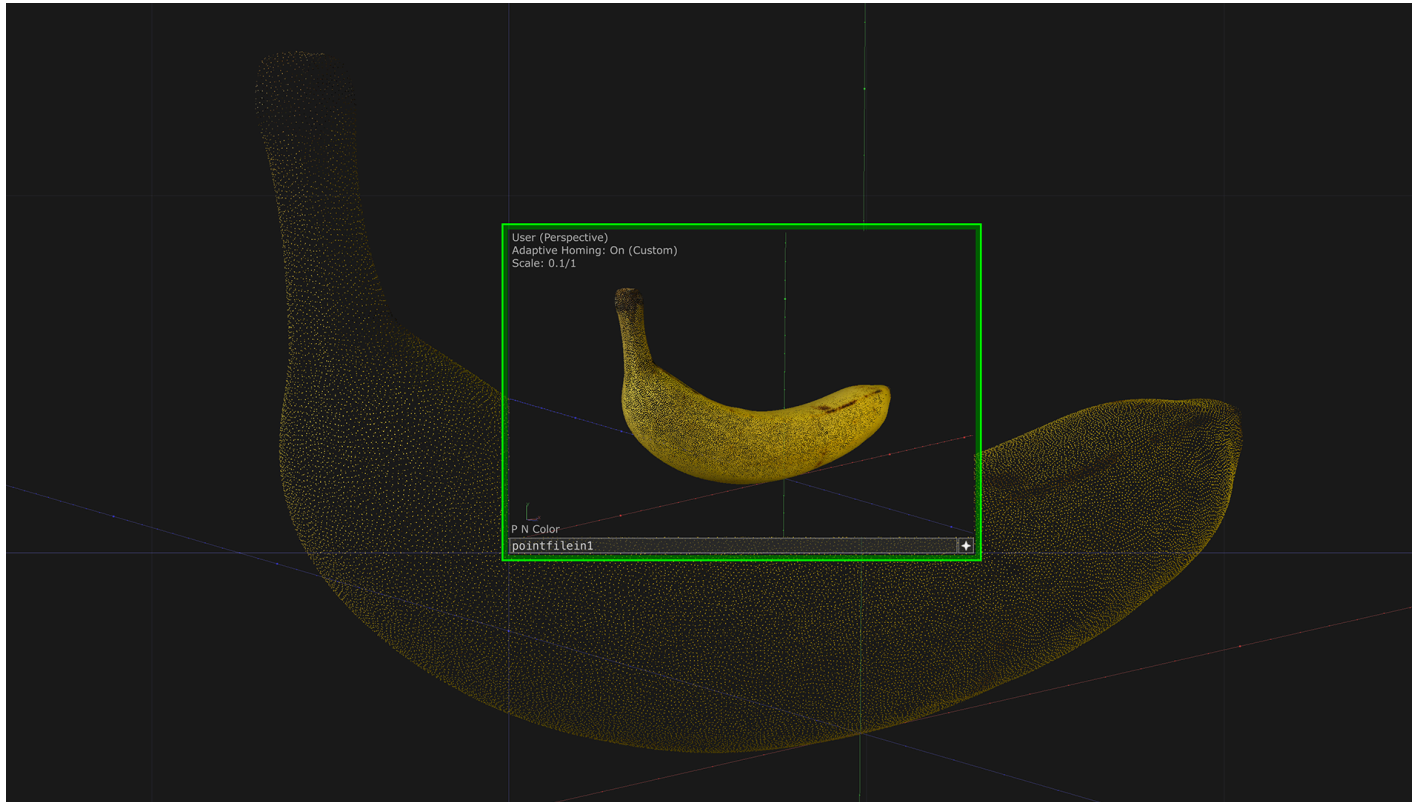
Intro to POPs: The New Operator Family in TouchDesigner

POPでできること



POPs Examples Package をダウンロード → **POPGuide/POPGuide.toe** を開いてみよう

POPについて学ぶ



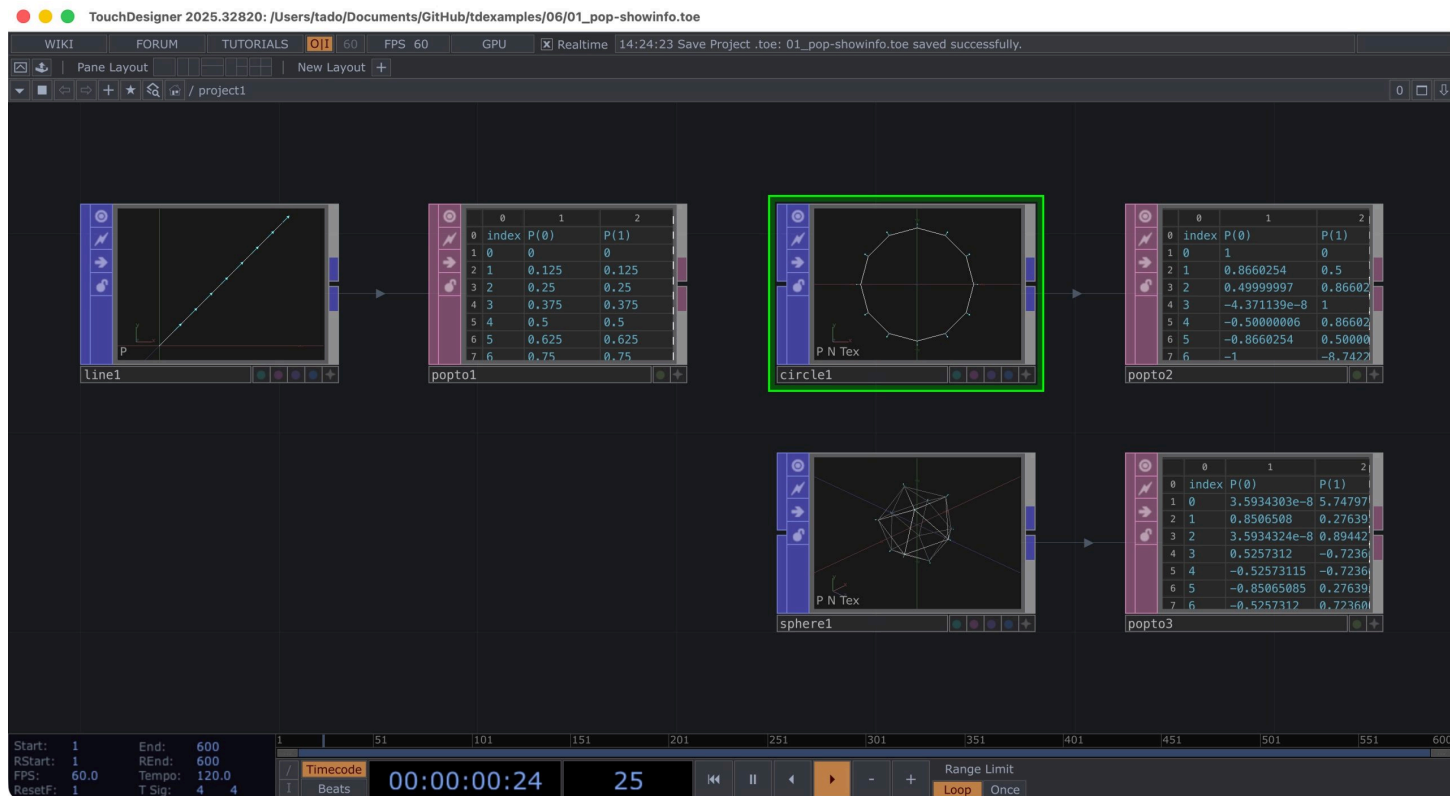
109 – POPs: Working with Points

Derivative社の公式チュートリアル — 今回の講義はこれを軸に進めます

POPの概要

- POPはGPUで並列処理 → CPUベースのSOPに代わる高速・最新の操作手法
- データの核は**「ポイント」**: 位置 (P)、色 (Color)、法線 (N) などの属性を持つ
- **「プリミティブ」**: ポイントを接続する構造体 (点・線・三角形・四角形など)
- プリミティブは**頂点 (バーテックス)**で構成され、プリミティブや頂点自体にも属性を持たせることが可能
- 粒子システム・点群・ポリゴンなど多様な3D形状をGPUアクセラレーションで生成・編集できる

POPの基本 – ポイントの属性の値を表示



ダウンロード

- POPにもSOPと同様に直線・円・球などの基本図形が用意されている
- **POP to CHOP** を使うと各頂点の情報をテーブル形式で確認できる

確認できる情報:

アトリビュート	内容
Index	頂点番号
P(0), P(1), P(2)	頂点の座標 (x, y, z)
N(0), N(1), N(2)	法線ベクトル (x, y, z)
Tex(0), Tex(1), Tex(2)	テクスチャ座標 (u, v, w)

POPの属性（属性）を使用する

- 属性はPOPの基本的なデータ要素
- すべてのポイントは位置属性 **「P」** を持つ ($P(0)=x$, $P(1)=y$, $P(2)=z$)

標準属性: 位置 (P)、色 (Color)、法線 (Normal)、テクスチャ (Tex)

共通属性: PointScale、LineWidth、Speed、Weight など

追加アトリビュートの付与方法:

- **Attribute POP** を使用する
- 一部のPOPにある **「New Attribute」** パラメータを使用する
- 一部のPOPにある **「Output Attribute Scope」** パラメータを使用する

POPのアトリビュート - サンプル



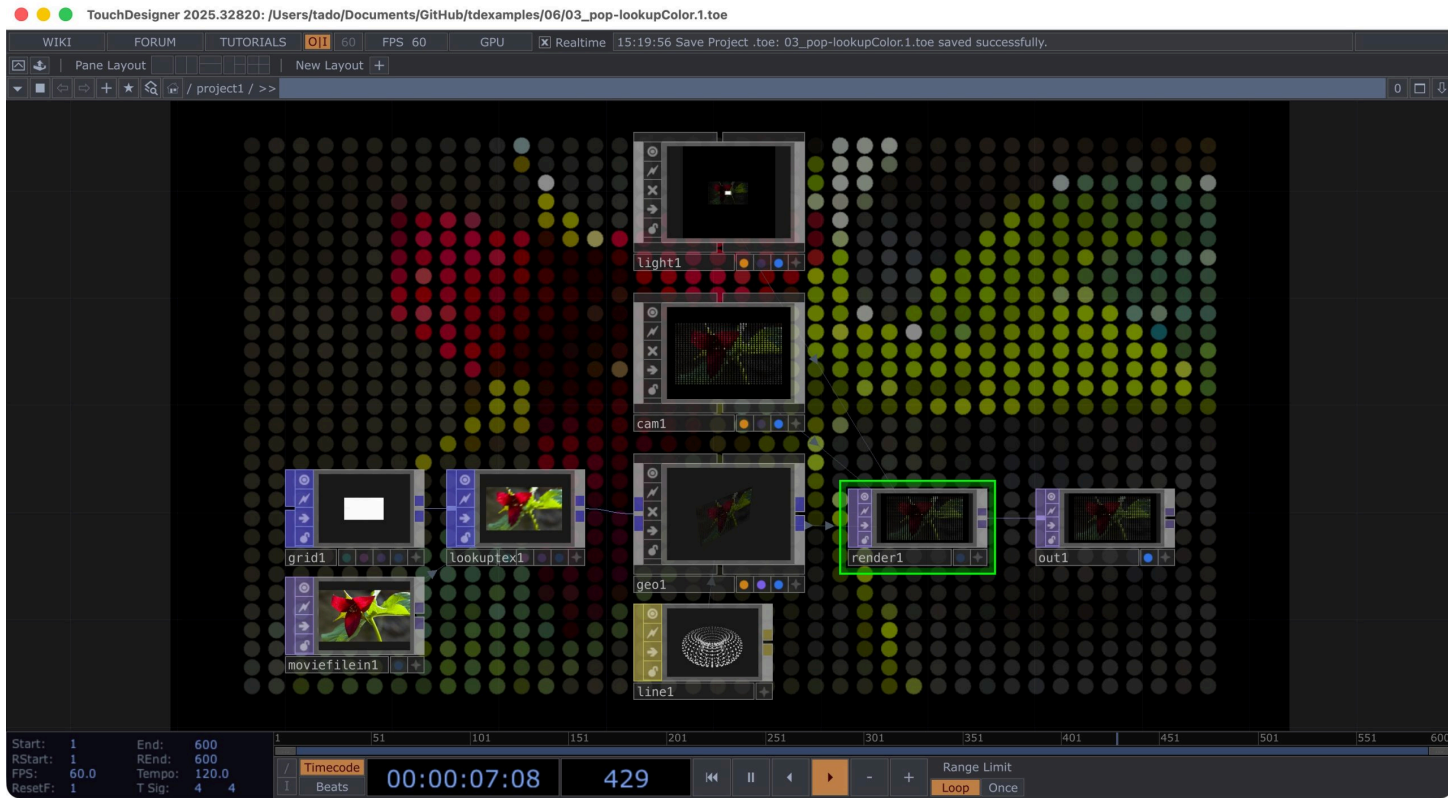
ダウンロード

- Circle POPで円形の頂点を用意
- Pattern POPで頂点の大きさ (**PointSize**) を規則的に変化
- もう一つのPattern POPで色 (**Color.rgb**) を規則的に変化
- マテリアルを **Line MAT** に設定してポイントスプライトを描画
- → 頂点のサイズと色が変化するアニメーション

POPにおける色の扱い

- 「**Color**」 属性 (R・G・B・A の4成分) でポイントごとに色を制御
- Attribute POP / Pattern POPで全体への一括適用やグラデーションが可能
- **Lookup Texture POP**: UV座標 (Tex(0), Tex(1)) に基づきテクスチャから色を割り当て
- **Normalize POP**: 位置などの数値を 0~1 に変換してから色に反映させると効果的

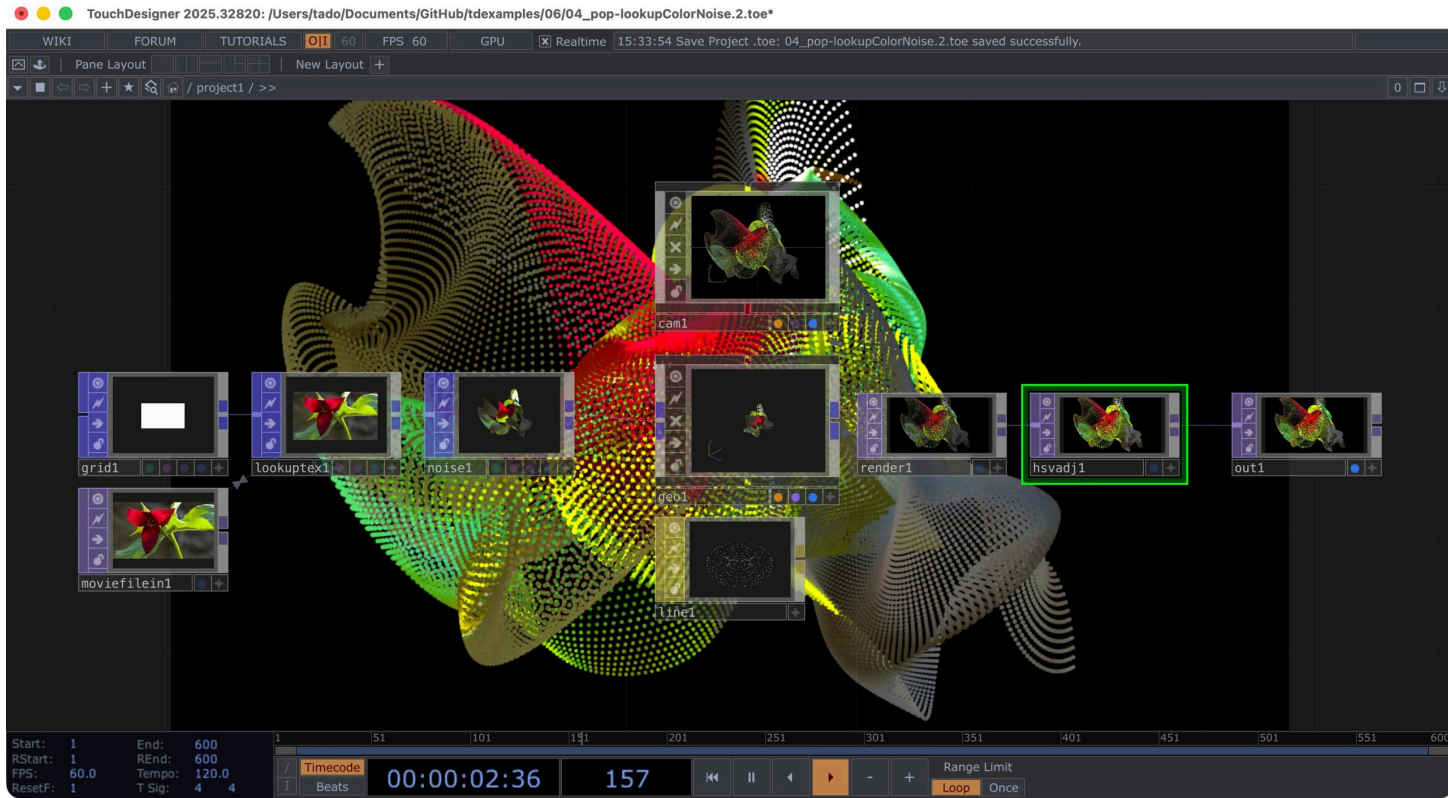
POPにおける色の扱い – テクスチャから色を適用



ダウンロード

Movie File In のテクスチャRGBを **Lookup Texture POP** で Grid POP の各頂点に適用

POPにおける色の扱い – Noise POPでアニメーション



ダウンロード

Noise POP を追加して頂点の位置をダイナミックに動かすアニメーション

POPを使用したパーティクルプログラミング

- **Particle POP**: GPUアクセラレーションで数百万のパーティクルを高速シミュレーション
- フィードバックループで複雑な物理挙動を実現

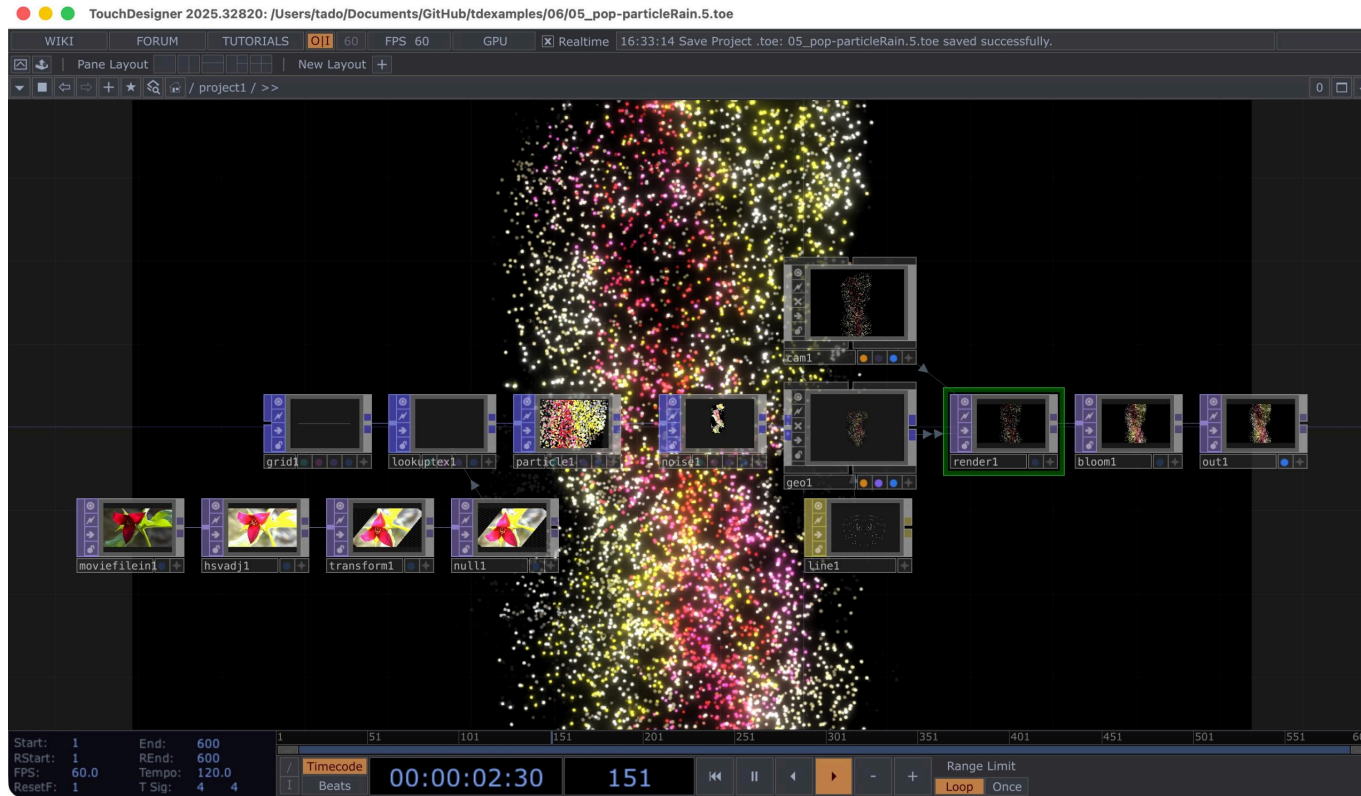
基本的な構成:

1. Particle POPの **「Target POP」** に Null POP を指定
2. Particle POP と Null POP の間にオペレーターを挟む
3. → 演算結果が次のフレームへ引き継がれるループが成立

フィードバックループのポイント:

- 放射設定: 定数レートだけでなく属性マッピングで初期状態・質量・抵抗を制御
- 力 (**PartForce**) や速度減衰を累積 → 動的で複雑なパーティクル表現

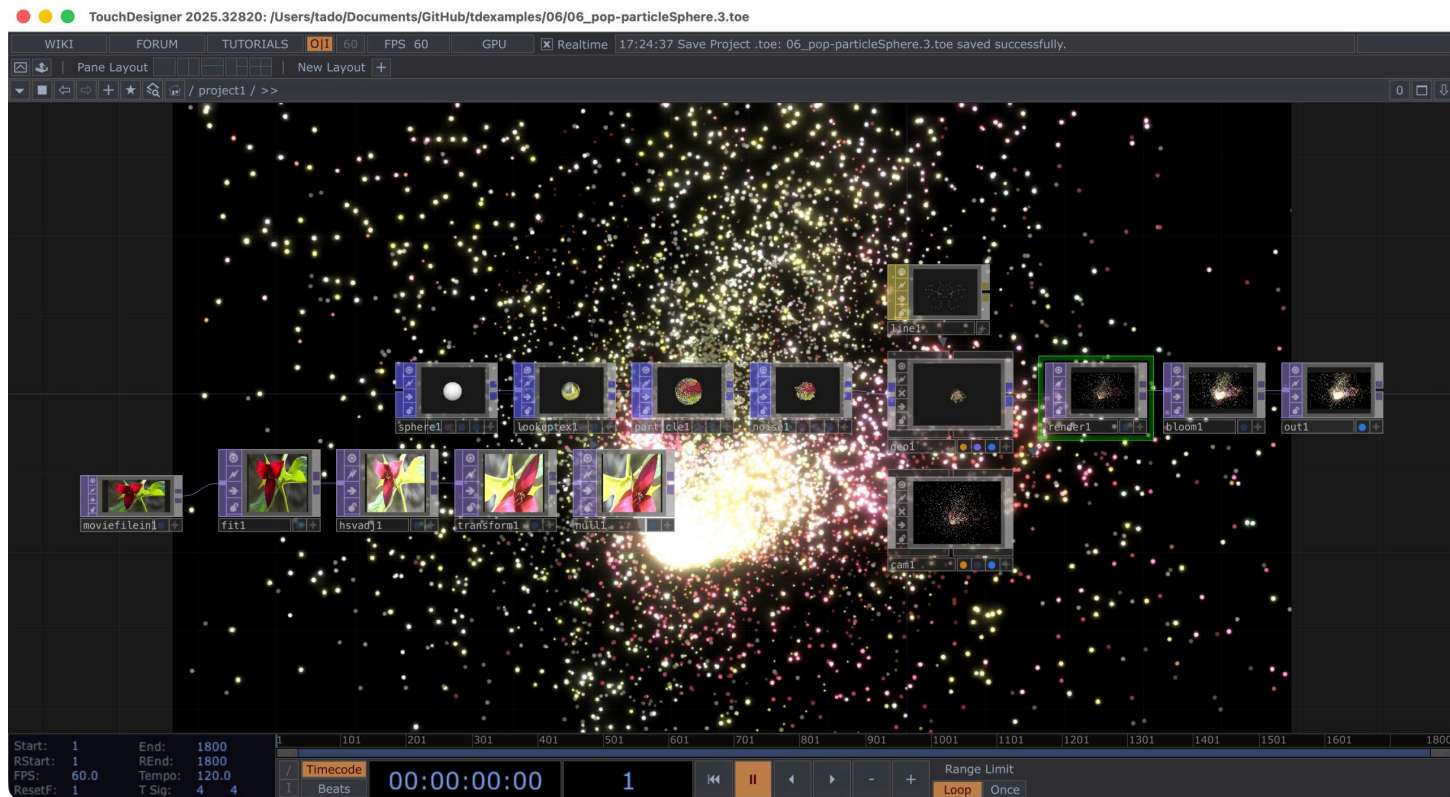
5. パーティクル – 雨のアニメーション



ダウンロード

- Grid POPの頂点をParticle POPで上から下へ落下させる
- **Noise POP** を組み合わせて落下の動きにゆらぎを持たせる

6. パーティクル – 球面からの放射



ダウンロード

- **Sphere POP** からパーティクルを発生させる
- 初期速度を **Sphere POPの法線ベクトル** に設定するのがポイント
- → 球面から外側に向かってパーティクルが放射するエフェクト